

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann zwei Vektoren koordinatenweise und geometrisch addieren und subtrahieren und beide Darstellungen ineinander übersetzen.

1 Vektoren addieren und subtrahieren

Man addiert und subtrahiert Vektoren *koordinatenweise* – jede Komponente einzeln. Geometrisch heißt Addieren: den zweiten Pfeil an die Spitze des ersten *anhängen*.

Addition und Subtraktion

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}, \quad \vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \\ a_3 - b_3 \end{pmatrix}.$$

Geometrisch: $\vec{a} + \vec{b}$ entsteht durch *Aneinanderhängen* ($\vec{b}$ an die Spitze von $\vec{a}$) oder als *Diagonale* im Parallelogramm. $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$. Beginnen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ im selben Punkt, ist $\vec{a} - \vec{b}$ der Pfeil von der Spitze von $\vec{b}$ zur Spitze von $\vec{a}$.

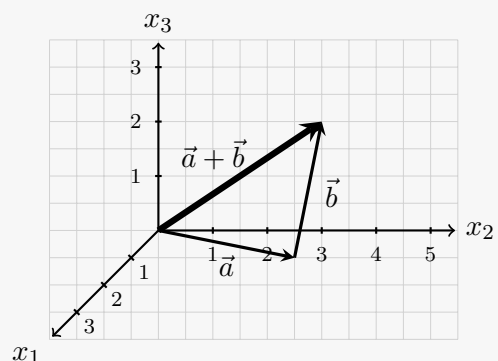
Mit Ortsvektoren: Sind $\vec{a}$ und $\vec{b}$ die Ortsvektoren der Punkte A und B , gilt $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ – das ist „Spitze minus Fuß“ aus Einheit 5.

Beispiel – Summe berechnen und ablesen

Mit $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ ist

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 + 1 \\ 3 + 1 \\ 0 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Im Bild hängt $\vec{b}$ an der Spitze von $\vec{a}$. Die Summe $\vec{a} + \vec{b}$ (dicker Pfeil) führt vom Fuß von $\vec{a}$ zur Spitze von $\vec{b}$.



2 Aufgaben

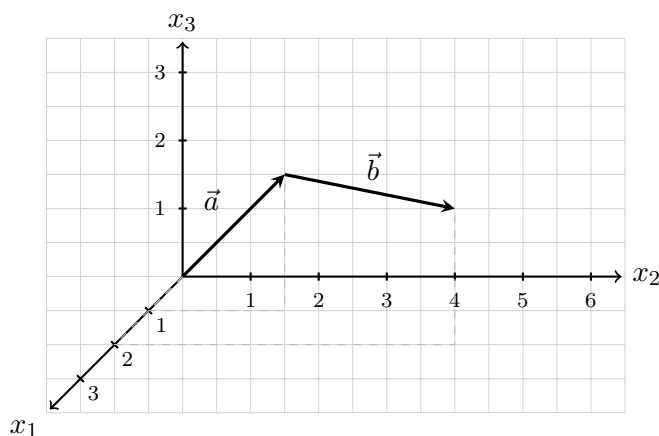
○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

1) ○ **Koordinatenweise rechnen.** Gegeben sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{c} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Berechne.

- a) $\vec{a} + \vec{b}$
- b) $\vec{a} - \vec{b}$
- c) $\vec{b} + \vec{c}$
- d) $\vec{c} - \vec{a}$

2) ● **Aus dem Bild ablesen.** Der Pfeil $\vec{a}$ beginnt im Ursprung, der Pfeil $\vec{b}$ hängt an seiner Spitze.

- a) Gib $\vec{a}$ und $\vec{b}$ als Spalten an.
- b) Bestimme $\vec{a} + \vec{b}$.
- c) Gib den Endpunkt des Pfeils $\vec{a} + \vec{b}$ an, wenn er im Ursprung beginnt. Beschreibe, wo dieser Punkt im Bild liegt.



3) ● Übersetzen.

- a) Ein Greifarm wird zuerst um $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ und danach um $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ verschoben. Bestimme die Gesamtverschiebung.
- b) Beschreibe in Worten, wie man $\vec{a} - \vec{b}$ als Pfeil ins Schrägbild einträgt.

4) ● Vektorkette. Gegeben sind die Punkte $A(1 \mid 1 \mid 0)$, $B(4 \mid 2 \mid 1)$ und $C(5 \mid 5 \mid 3)$.

- a) Bestimme $\vec{AB}$ und $\vec{BC}$.
- b) Zeige durch Rechnung, dass $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ gilt.

5) ● **Drohne.** Eine Drohne startet im Punkt $S(1 \mid 2 \mid 0)$ und macht nacheinander die Verschie-

bungen $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

- a) Bestimme die Gesamtverschiebung $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$.
- b) Bestimme die Zielposition der Drohne.

6) ○ **Wiederholung aus Einheit 4.** Gegeben sind $P(3 \mid -1 \mid 2)$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- a) Bestimme den Bildpunkt P' von P bei der Verschiebung um $\vec{v}$.
- b) Gib den Gegenvektor $-\vec{v}$ an.

7) **Sprinter.** Von zwei Vektoren ist bekannt: $\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$.

- a) Bestimme $\vec{a}$ und $\vec{b}$.
- b) Weise durch Einsetzen nach, dass deine Vektoren beide Gleichungen erfüllen.

Tipp: Addiere die beiden gegebenen Vektoren koordinatenweise. Dabei fällt $\vec{b}$ weg.

Lösungen

Aufgabe 1 – Koordinatenweise rechnen

$$\text{a) } \vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 2+1 \\ 1+3 \\ 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } \vec{b} + \vec{c} = \begin{pmatrix} 1+4 \\ 3-2 \\ 2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } \vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} 2-1 \\ 1-3 \\ 0-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{d) } \vec{c} - \vec{a} = \begin{pmatrix} 4-2 \\ -2-1 \\ 3-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2 – Aus dem Bild ablesen

$$\text{a) } \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ (vom Ursprung nach } (1 \mid 2 \mid 2)), \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2-1 \\ 5-2 \\ 2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ (von dort nach } (2 \mid 5 \mid 2)).$$

$$\text{b) } \vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 1+1 \\ 2+3 \\ 2+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

c) Der Pfeil endet bei $(2 \mid 5 \mid 2)$, genau an der Spitze von $\vec{b}$, dem Ende der Pfeilkette.

Aufgabe 3 – Übersetzen

$$\text{a) } \vec{u} + \vec{w} = \begin{pmatrix} 2+1 \\ 0+4 \\ 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

b) Beide Vektoren vom selben Punkt aus antragen; $\vec{a} - \vec{b}$ ist der Pfeil von der Spitze von $\vec{b}$ zur Spitze von $\vec{a}$ (oder: den Gegenvektor $-\vec{b}$ an die Spitze von $\vec{a}$ anhängen).

Aufgabe 4 – Vektorkette

$$\text{a) } \vec{AB} = \begin{pmatrix} 4-1 \\ 2-1 \\ 1-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{BC} = \begin{pmatrix} 5-4 \\ 5-2 \\ 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } \vec{AB} + \vec{BC} = \begin{pmatrix} 3+1 \\ 1+3 \\ 1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}. \text{ Andererseits } \vec{AC} = \begin{pmatrix} 5-1 \\ 5-1 \\ 3-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}. \text{ Beide sind gleich.}$$

Aufgabe 5 – Drohne

$$\text{a) } \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 3-1+2 \\ 0+4+1 \\ 2+1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } \text{Zielposition} = S + (\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3) = (1+4 \mid 2+5 \mid 0+5) = (5 \mid 7 \mid 5).$$

Aufgabe 6 – Wiederholung

$$\text{a) } P'(3-2 \mid -1+4 \mid 2+1) = P'(1 \mid 3 \mid 3)$$

$$\text{b) } -\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ (alle Vorzeichen umgekehrt)}$$

Aufgabe 7 – Sprinter

$$\text{a) } \text{Addiert man beide Gleichungen, fällt } \vec{b} \text{ weg: } 2\vec{a} = \begin{pmatrix} 8 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}. \text{ Also } a_1 = (6+2) : 2 = 4, a_2 = (2+4) : 2 = 3,$$

$$a_3 = (4-2) : 2 = 1. \text{ Also } \vec{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } \vec{b} = (\vec{a} + \vec{b}) - \vec{a} = \begin{pmatrix} 6-4 \\ 2-3 \\ 4-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } \text{Probe: } \vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \checkmark \text{ und } \vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \checkmark.$$